

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikroprosesor

Muhammad Pasha Ramadhan - 5024241024

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mikrokontroler merupakan komponen penting dalam perkembangan teknologi embedded system dan Internet of Things (IoT), yang banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronik otomatis. Untuk memahami cara kerja sistem tersebut, diperlukan pemahaman mengenai konfigurasi dan pemrograman mikrokontroler, khususnya dalam mengakses input dan output.

Praktikum ini dilaksanakan untuk mempelajari dasar pemrograman mikrokontroler menggunakan STM32 Blackpill dan ESP32 dengan lingkungan pengembangan PlatformIO. Materi yang dipelajari meliputi pengendalian LED, pembacaan tombol menggunakan konfigurasi pull-up dan pull-down, penerapan debouncing untuk mengatasi ketidakstabilan sinyal tombol, serta pembacaan input analog menggunakan ADC dan sensor LDR. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip dasar interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak sebagai bekal dalam mengembangkan sistem embedded dan aplikasi berbasis IoT.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 PlatformIO dan Visual Studio Code

PlatformIO merupakan ekosistem pengembangan perangkat lunak untuk sistem embedded yang mendukung berbagai jenis mikrokontroler dan framework, seperti Arduino, STM32Cube, dan ESP-IDF. PlatformIO dapat diintegrasikan dengan Visual Studio Code (VSCode) sehingga proses penulisan, kompilasi, dan pengunggahan program dapat dilakukan dalam satu lingkungan pengembangan.

Struktur proyek PlatformIO terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu `platformio.ini` sebagai file konfigurasi board dan framework, folder `src/` untuk menyimpan kode program utama, folder `include/` untuk file header, serta folder `lib/` untuk pustaka tambahan. Salah satu keunggulan PlatformIO adalah kemampuannya menggunakan framework yang berbeda pada mikrokontroler yang sama melalui perubahan konfigurasi proyek.

1.2.2 STM32 Blackpill dan Framework Arduino

STM32 Blackpill adalah development board berbasis mikrokontroler STM32F401CCU6 (ARM Cortex-M4 32-bit). Board ini memiliki clock hingga 84 MHz, Flash 256 KB, dan RAM 64 KB. LED onboard berada pada pin PC13 (aktif LOW), sedangkan tombol pengguna berada pada pin PA0.

Untuk melakukan pemrograman, STM32 Blackpill dapat menggunakan framework Arduino melalui STM32duino. Framework ini menyediakan fungsi-fungsi sederhana seperti `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `delay()`, sehingga pengguna dapat mengendalikan perangkat keras tanpa harus mengatur register mikrokontroler secara langsung. Proses pengunggahan program dilakukan menggunakan ST-Link melalui protokol Serial Wire Debug (SWD), yang menghubungkan pin SWDIO, SWCLK, GND, dan 3.3V.

1.2.3 ESP32 dan Framework ESP-IDF

ESP32 merupakan mikrokontroler 32-bit dengan arsitektur dual-core Xtensa LX6 yang telah dilengkapi konektivitas WiFi dan Bluetooth. Berbeda dengan STM32 Blackpill, ESP32 DevKit umumnya memiliki antarmuka USB-to-Serial bawaan sehingga dapat diprogram langsung melalui kabel USB.

ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) merupakan framework resmi dari Espressif yang dibangun di atas FreeRTOS. Framework ini menggunakan fungsi `app_main()` sebagai titik masuk program dan mendukung pengelolaan task secara langsung. Hal ini berbeda dengan framework Arduino yang menggunakan struktur `setup()` dan `loop()`.

Dalam ESP-IDF, konfigurasi GPIO dilakukan menggunakan fungsi seperti `gpio_set_direction()` dan `gpio_set_level()`. Sementara itu, pengaturan waktu dapat dilakukan menggunakan `vTaskDelay()`, yang memanfaatkan sistem tick FreeRTOS. ESP-IDF memberikan akses lebih mendalam terhadap fitur mikrokontroler dibandingkan framework Arduino.

1.2.4 Konfigurasi Pull-up dan Pull-down Resistor

GPIO (General Purpose Input/Output) merupakan pin mikrokontroler yang dapat digunakan sebagai input maupun output digital. Ketika sebuah tombol tidak ditekan dan pin GPIO tidak terhubung ke level tegangan tertentu, kondisi tersebut disebut *floating*. Kondisi floating menyebabkan nilai pembacaan pin menjadi tidak pasti akibat pengaruh noise.

Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan resistor pull-up atau pull-down. Pull-up resistor menghubungkan pin GPIO ke tegangan VCC melalui resistor sehingga kondisi default pin adalah HIGH. Ketika tombol ditekan dan menghubungkan pin ke GND, nilai yang terbaca berubah menjadi LOW.

Sebaliknya, pull-down resistor menghubungkan pin GPIO ke GND sehingga kondisi default-nya adalah LOW. Ketika tombol ditekan dan pin terhubung ke VCC, nilai pembacaannya berubah menjadi HIGH. Kedua konfigurasi tersebut dapat diterapkan menggunakan resistor eksternal maupun resistor internal yang tersedia pada mikrokontroler ESP32 melalui konfigurasi `INPUT_PULLUP` dan `INPUT_PULLDOWN`.

1.2.5 Debouncing

Debouncing merupakan teknik untuk mengatasi ketidakstabilan sinyal yang terjadi ketika tombol mekanik ditekan atau dilepaskan. Kontak mekanik pada tombol dapat menghasilkan beberapa perubahan sinyal HIGH dan LOW dalam waktu yang sangat singkat akibat getaran fisik yang disebut *bouncing*.

Tanpa debouncing, satu kali penekanan tombol dapat terdeteksi sebagai beberapa kejadian oleh mikrokontroler. Salah satu metode untuk mengatasinya adalah *software debouncing*, yaitu dengan memberikan waktu tunggu agar sinyal berada dalam kondisi stabil sebelum perubahan status tombol dianggap valid. Waktu debounce yang umum digunakan dalam praktikum ini adalah 20–50 milidetik.

1.2.6 ADC sebagai Input Analog

Selain sebagai digital input dan digital output, GPIO pada mikrokontroler juga dapat digunakan untuk membaca sinyal analog melalui ADC (*Analog-to-Digital Converter*). ADC merupakan perangkat yang mengubah tegangan analog menjadi nilai digital sehingga dapat diproses oleh program.

ESP32 memiliki ADC dengan resolusi 12-bit yang menghasilkan rentang nilai pembacaan 0 hingga 4095. Pembacaan tersebut dapat dilakukan menggunakan fungsi `analogRead(pin)` pada framework Arduino. Nilai digital yang diperoleh dapat dikonversi menjadi perkiraan tegangan menggunakan persamaan:

$$V = \frac{ADC}{4095} \times 3.3 \tag{1}$$

Salah satu penerapan ADC adalah pembacaan sensor LDR (*Light Dependent Resistor*). LDR merupakan komponen yang nilai resistansinya berubah berdasarkan intensitas cahaya yang diterima. Dengan menggabungkan LDR dan resistor 10 kΩ dalam rangkaian pembagi tegangan, perubahan intensitas cahaya dapat menghasilkan perubahan tegangan yang kemudian dibaca oleh ADC ESP32.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Perbedaan Framework Arduino dan ESP-IDF**

   Arduino dan ESP-IDF memiliki tingkat penggunaan yang berbeda. Arduino lebih sederhana karena menyediakan fungsi seperti setup() dan loop(), sehingga cocok untuk pemula. Sementara itu, ESP-IDF memberikan kontrol yang lebih luas terhadap perangkat keras dan fitur ESP32, tetapi penggunaannya lebih kompleks.

2. **Perbedaan Proses Flashing STM32 Blackpill dan ESP32**

   STM32 Blackpill membutuhkan ST-Link karena tidak memiliki programmer bawaan. ST-Link digunakan untuk mengunggah program melalui pin SWD. Berbeda dengan ESP32 DevKit yang umumnya sudah memiliki USB-to-Serial, sehingga dapat diprogram langsung melalui USB.

3. **Perbedaan Pull-up dan Pull-down Resistor**

   Pada pull-up, kondisi tombol tidak ditekan adalah HIGH, sedangkan saat ditekan menjadi LOW. Sebaliknya, pada pull-down, kondisi tombol tidak ditekan adalah LOW dan menjadi HIGH saat ditekan.

4. **Bouncing pada Tombol Mekanik**

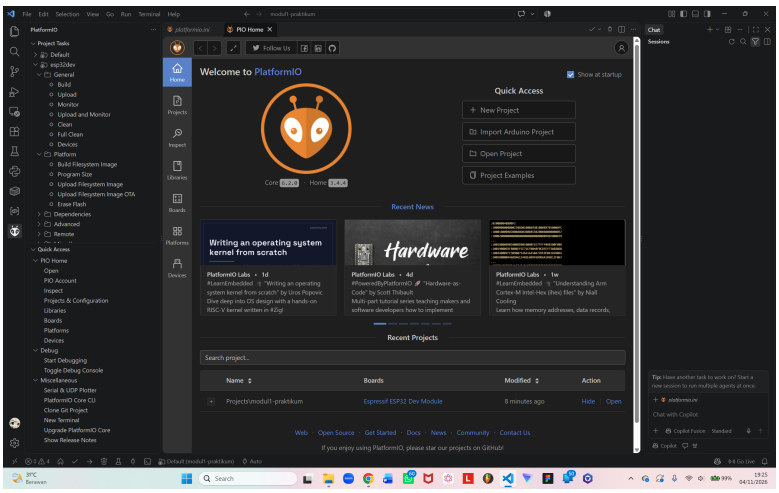
   Bouncing terjadi karena kontak mekanis pada tombol memantul saat ditekan atau dilepas. Akibatnya, satu tekanan dapat terbaca sebagai beberapa tekanan. Cara mengatasinya antara lain menggunakan debouncing software dengan jeda waktu, atau rangkaian RC (resistor dan kapasitor).

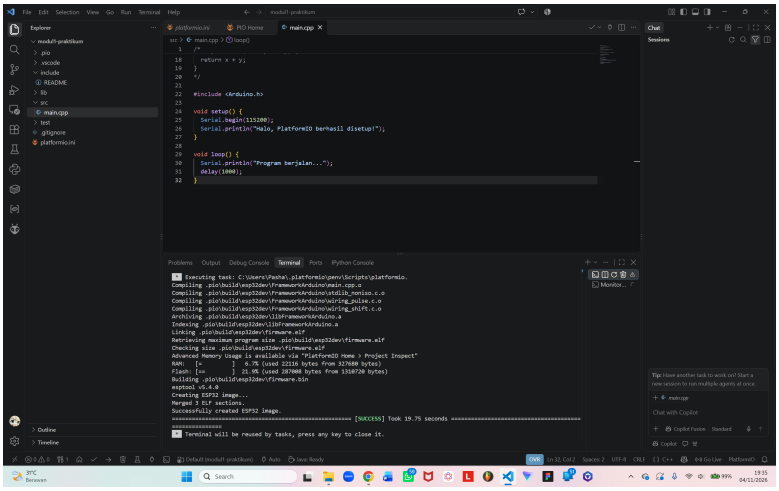
5. **Cara Kerja dan Resolusi ADC**

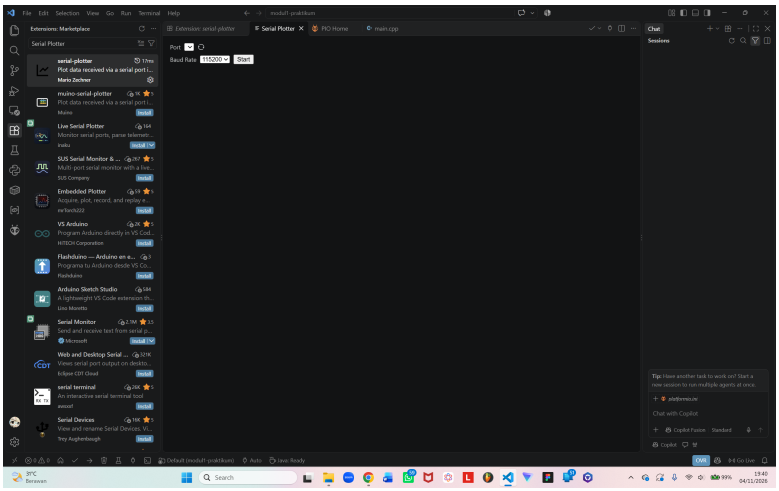
   ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi nilai digital. ESP32 memiliki resolusi ADC 12-bit, sehingga dapat menghasilkan nilai 0–4095. Semakin tinggi resolusi ADC, semakin banyak tingkat nilai yang dapat dibaca sehingga hasil pengukuran menjadi lebih detail.

6. **Set-up Tools**

   Set-up Visual Studio Code, ekstensi PlatformIO dengan framework Arduino, ESP-IDF, dan STM32, serta ekstensi Serial Plotter telah dilakukan.


Welcome to PlatformIO
Quick Access
New Project
Import Arduino Project
Open Project
Project Examples
Recent News
Writing an operating system kernel from scratch
Hardware
Recent Projects


#include <Arduino.h>
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println("Halo, PlatformIO berhasil disetup!");
}
void loop() {
Serial.println("Program berjalan...");
delay(1000);
}
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.


Serial Plotter
Port
Baud Rate
115200
Start